

TP1 : Programmation Assembleur

Exercice 1 :

Dans le cas où ces registres ont les valeurs suivantes :

BX=324A, BP=2500, AX=36C1, CX=3000, DX=2478, DS=5000, SS=7000,
SI=2000, DI=4000.

Calculer l'adresse physique de la mémoire où l'opérande est sauvegardé, ainsi que le contenu des locations mémoires dans chacun des modes d'adressage suivants :

- a- MOV [SI], AL b- MOV [SI+BX+10], AH c- MOV [BX], AX
- d- MOV [2540], AX e- MOV [BX+25], DX f- MOV [BP+150], AX
- g- MOV [DI+30], BX h- MOV [DI+BX+19], CX

Exercice 2 :

Supposons que DS =1111H, SS=2222H, CS=3333H, BP=4444H, BX=5555H, SI=7777H et IP=6666H.

Le contenu de quelles adresses se retrouvera dans AX suite aux instructions suivantes :

- a- MOV AX, [BP] b- MOV AX, [BX] c- MOV AX, [SI]

Exercice 3 :

Corriger, s'il y a des erreurs, les instructions suivantes :

```
MOV DX, 23FH
MOV AX, DX
SUB [DX], [DX]
SHR DX, 5
MOV CL, 20H
MOV BX, DL
ADD AX, CL
```

Exercice 4 :

Soit la table suivante :

Offset	Valeur
200H	62
202H	FF
204H	2D
206H	4C
208H	3F
20AH	F3
20CH	15
20EH	50
210H	7D

Ecrire un programme qui permet :

- la saisie de cette table
- le calcul de la somme des éléments
- l'affichage caractère par caractère le résultat de la somme et de mettre ce résultat à partir de l'offset 218H.

Exercice 5 :

Ecrire un programme qui permet de combiner le quartet du poids faible des contenues des cases mémoires d'adresse DS : 0200H et DS : 0201H en un mot qui sera rangé à l'adresse DS : 0202H.

Exemple :

DS : 0200H	42
DS : 0201H	3B
DS : 0202H	2B

Exercice 6 :

Soit la table suivante :

DS : 0300	9A
DS : 0301	82
DS : 0302	30
DS : 0303	F5
DS : 0304	54
DS : 0305	C0
DS : 0306	65
DS : 0307	70
DS : 0308	80
DS : 0309	90

1. Ecrire un programme qui détermine le nombre d'éléments négatifs (b7=1).
2. Ecrire un programme qui permet de déterminer la valeur minimale puis la valeur maximale.